RKMSIEM

설치 · 구동 가이드

Ubuntu 서버용 보안 관제 플랫폼 (SIEM + SOAR)
로그 수집 · 탐지 · 사건 관리 · 자동 대응 · IDS 연동 · 보고서

대상 버전 v25 · **대상 OS** Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS · **작성일** 2026-10-15
이 문서의 IP 예시(1.1.12.135 등)는 실습 환경 기준입니다. 자신의 환경에 맞게 바꿔 읽으세요.
비밀번호·API 키·수집 키는 문서·채팅·명령 기록에 남기지 말고, 안내된 대로 화면에 보이지 않게 입력하세요.

목차

1 RKMSIEM 이란

2 준비물 · 요구 사양

3 설치 (Ubuntu 서버)

4 처음 접속하기

5 설치 확인 (자가 점검 · 스모크테스트)

6 구동 · 운영 (서비스 · 콘솔 명령)

7 초기 설정 (웹 설정 화면)

8 담당자 · 네트워크 토폴로지

9 IDS(침입 탐지) 서버 연동

10 업데이트 · 백업 · 되돌리기

11 데이터 초기화

12 문제 해결

13 제거

14 개발 PC(Windows)에서 실행

A 부록 — 파일 위치 · 포트 · 환경 변수

1. RKMSIEM 이란

서버의 로그인 기록(auth.log)과 IDS 경보를 실시간으로 모아 **공격을 탐지**하고, 같은 공격을 **사건**으로 묶고, 승인을 거쳐 **IP 차단 · 계정 잠금**을 자동으로 실행하는 보안 관제 플랫폼입니다. 웹 콘솔은 터미널처럼 명령어로 화면을 엽니다.

수집
auth.log · IDS 경보 · HTTP
→
정규화
공통 형식으로 변환
→
탐지
무차별 대입 · 스프레이 · 권한 상승 …
→
사건
같은 출발지 묶음 · 담당자
→
대응
평판 조회 · 승인 · 차단/잠금

기능	내용
탐지 유형	무차별 대입 · 패스워드 스프레이 · 분산 대입 · 저속 대입 · 대입 후 로그인 성공 · 스프레이 후 로그인 성공 · 잠금 미적용 · 권한 상승 · 반복/대량 연결 · IDS 탐지 · IDS 탐지 후 로그인 성공
자동 대응 (SOAR)	플레이북(끌어다 놓는 편집기) · 사람 승인 · 실제 차단(nftables) · 계정 잠금 · 취소 시 되돌리기
알림 · 보고서	실시간 화면 알림 · 메일(경보 묶음, 승인 요청, 사건 배정) · 사건/기간 요약 PDF · 정기 발송
관리	웹 설정(재시작 없이 적용) · 담당자 · 네트워크 토폴로지 · 감사 로그(위변조 방지) · 데이터 초기화

2. 준비물 · 요구 사양

항목	권장
OS	Ubuntu Server 22.04 / 24.04 LTS (64bit)

사양	2 vCPU · 2 GB RAM 이상 · 디스크 10 GB 이상 (로그 양에 따라)
네트워크	설치 중 인터넷 필요 (패키지 · 위협 인텔 피드 · 위치 DB). DNS 가 동작해야 함
권한	sudo 가능한 계정
설치 파일	`rkmsiem-vNN.tgz` (예: rkmsiem-v25.tgz)
선택	메일(SMTP) 계정 · AbuseIPDB API 키 · 별도 IDS 서버

> **주의** VMware 콘솔 창에서 작업하는 것을 권장합니다. 원격 터미널(MobaXterm 등)에서 설치 중 연결이 끊기면 설치가 중간에 멈출 수 있습니다.

3. 설치 (Ubuntu 서버)

1. **설치 파일을 서버로 복사** — Windows PowerShell 에서 (IP·계정은 자신의 서버로)

```
scp "C:\Users\<사용자>\Downloads\rkmsiem-v25.tgz" ubuntu@1.1.12.135:/home/ubuntu/
```

scp 가 안 되면 MobaXterm 왼쪽 파일 창에 끌어다 놓아도 됩니다.

2. **압축 풀기** (서버에서)

```
mkdir -p ~/siem && tar xzf ~/rkmsiem-v25.tgz -C ~/siem && cd ~/siem
```

3. **설치 실행** — 처음에는 `simulate`(기록만, 실제 차단 안 함)로 설치하고 확인 후 live 로 바꾸는 것을 권장합니다.

```
sudo ./deploy/install.sh
```

옵션	설명
`--live`	설치 직후부터 승인된 차단·잠금을 실제로 실행
`--no-account-lock`	계정 잠금 헬퍼를 설치하지 않음 (서비스를 더 강하게 격리)
`--from-beginning`	기존 auth.log 전체를 처음부터 분석 (기본은 설치 이후 로그만)
`--admin-user 이름`	초기 관리자 이름 (기본 admin)

설치는 패키지 설치 → 서비스 계정 → 프로그램(/opt/rkmsiem) → 설정·비밀(/etc/rkmsiem) → 데이터(/var/lib/rkmsiem) → 방화벽 차단 테이블 → 계정 잠금 헬퍼 → 서비스 등록 → 자가 점검 순서로 진행됩니다. **다시 실행해도 설정·데이터·비밀번호는 덮어쓰지 않습니다.**

4. **초기 관리자 비밀번호 확인** — 설치가 만든 임의 비밀번호가 비밀 파일에 있습니다.

```
sudo grep ADMIN_PASSWORD /etc/rkmsiem/rkmsiem.env
```

로그인 후 콘솔에서 `passwd` 로 바로 바꾸세요.

5. **위치 DB 받기** (지구본·보고서의 국가 표시용, 무료·가입 불필요, 매달 자동 갱신)

```
sudo /usr/local/lib/rkmsiem/geoip-update
```

> **참고** 설치 중 apt 가 다른 업데이트 때문에 기다리는 경우 최대 5분간 자동으로 기다립니다. DNS 오류가 나면 12장 문제 해결을 보세요.

4. 처음 접속하기

보안을 위해 기본 설정은 **서버 자신(127.0.0.1)에서만 접속**을 받습니다. 다른 PC(관리 PC · IDS 서버)에서 접속하려면 아래처럼 바꾸고, 방화벽으로 필요한 IP 만 허용합니다.

```
# 1) 바깥 접속 받기
echo "RKMSIEM_API__HOST=0.0.0.0" | sudo tee -a /etc/rkmsiem/rkmsiem.env >/dev/null && sudo systemctl
restart rkmsiem
# 2) 접속을 허용할 IP 만 열기 (예: 관리 PC 1.1.12.1)
sudo ufw allow from 1.1.12.1 to any port 8088 proto tcp
# ufw 를 처음 켠다면 SSH(22)·DNS(53) 등 기존 서비스를 먼저 허용한 뒤 켤 것
sudo ufw allow 22/tcp && sudo ufw --force enable
```

1. 브라우저에서 `http://<서버 IP>:8088` 접속 (VMware 포트 포워딩을 쓰면 그 주소)
2. 부팅 화면 뒤 `login` → 관리자 이름 → 비밀번호
3. `passwd` 로 비밀번호 변경 (12자 이상) → 다시 로그인
4. `dashboard all` 또는 아래 명령 칩을 눌러 시작

> **운영 환경** 인터넷에 노출하는 경우 8088 을 직접 열지 말고 HTTPS 프록시(nginx)를 앞에 두세요. 예시 설정: `/etc/rkmsiem/nginx-rkmsiem.conf`

5. 설치 확인

5-1. 자가 점검 (doctor)

콘솔에서 `dashboard doctor` — 로그 읽기 권한 · 수집기 · 방화벽 · 계정 잠금 헬퍼 · 위협 인텔 · 위치 DB · 메일 · PDF 폰트 · 모드 · 차단 금지 목록 · 시간대를 점검합니다. ✓ 정상 / ! 경고(기능 일부 제한) / ✗ 실패. 터미널에서는:

```
cd /opt/rkmsiem && sudo -u rkmsiem env RKMSIEM_CONFIG_DIR=/etc/rkmsiem/config venv/bin/python -m rkms
iem doctor
```

5-2. 실동작 시험 (스모크테스트)

실제 로그 경로(logger → rsyslog → auth.log → 수집 → 탐지 → 사건 → 플레이북 → 승인 → 차단 → 해제)와 계정 잠금 헬퍼를 끝까지 시험합니다. 테스트 IP 는 인터넷에 존재하지 않는 문서용 대역(198.51.100.x)이라 차

단해도 영향이 없습니다.

```
cd ~/siem && sudo ./deploy/smoketest.sh
```

마지막 줄이 `결과: 통과 N · 실패 0` 이면 정상입니다. 시험 기록은 끝에 **자동으로 정리**되어 위협 수준이 '심각'으로 남지 않습니다 (남겨 두려면 `KEEP_TEST_DATA=1 sudo -E ./deploy/smoketest.sh`).

5-3. live 모드로 전환

확인이 끝나면 승인된 조치가 실제로 실행되도록 바꿉니다. `/etc/rkmsiem/config/settings.yaml` 의 `soar.mode` 를 `live` 로 바꾸고 재시작합니다.

```
sudo sed -i 's/^  mode: simulate /  mode: live     /' /etc/rkmsiem/config/settings.yaml && sudo syste
mctl restart rkmsiem
```

> **먼저** `dashboard settings` → 목록 → **차단 금지**에 관리 PC IP 와 게이트웨이 IP 를 넣으세요. 자기 자신이 차단되는 것을 막습니다. (live 에서도 차단·잠금은 항상 사람이 승인해야 실행됩니다.)

6. 구동 · 운영

6-1. 서비스

하고 싶은 것	명령
시작 / 중지 / 재시작	`sudo systemctl start|stop|restart rkmsiem`
상태	`sudo systemctl status rkmsiem` (active (running) 이면 정상)
준비 상태	`curl -s http://127.0.0.1:8088/readyz` → `"ready": true`
실시간 로그	`sudo journalctl -u rkmsiem -f`
최근 오류	`sudo journalctl -u rkmsiem -n 50 --no-pager`

서버를 재부팅해도 자동으로 시작됩니다. 위치 DB 는 매달 5일 자동 갱신(`rkmsiem-geoip.timer`)됩니다.

6-2. 웹 콘솔 명령

명령	화면
`dashboard all`	전체 대시보드 (위협 수준 · 지표 · 경보 · 지구본 …)
`dashboard alerts`	최근 경보 (심각도 필터, IDS 표시)
`dashboard incidents [mine|unassigned]`	사건 목록 (내 사건 · 미배정 · 담당자별)
`incident 번호`	사건 상세 — 근거 경보 · 타임라인 · 상태 변경 · 담당자 배정 · PDF

`dashboard runs` · `run 번호`	플레이북 실행 · 승인 대기 · 승인/거절
`dashboard map`	공격 출발지 3D 지구본
`search ip=… user=… outcome=…`	이벤트 검색
`rep IP`	IP 평판 조회
`report incident 번호` · `report 7d`	사건 보고서 · 기간 요약 보고서 PDF 받기
`dashboard blocklist`	차단 목록 · 수동 차단/해제
`dashboard automation`	플레이북 편집기 (끌어다 놓기)
`dashboard settings`	설정 (메일 · 받는 사람 · 보고서 · 목록 · 평판 · 데이터 초기화)
`dashboard team` · `dashboard topology`	담당자 · 네트워크 토폴로지
`dashboard doctor` · `dashboard audit`	자가 점검 · 감사 로그
`range 6h|24h|7d|30d|all`	집계 시간 범위
`passwd` · `logout` · `help`	비밀번호 변경 · 로그아웃 · 전체 명령

6-3. 대응 흐름 (예: SSH 무차별 대입)

1. 공격자가 15분 안에 10회 이상 로그인 실패 → **무차별 대입 (심각)** 경보 → 사건 생성 → 화면·메일 알림
2. 플레이북이 평판 조회 후 **차단 승인 요청** → 담당자가 `dashboard runs` 또는 사건 화면에서 사유와 함께 승인
3. live 모드면 nftables 에 실제 차단 (기본 시간 제한 후 자동 해제) → `sudo nft list set inet rkmsiem blocklist4` 로 확인
4. 조사 후 사건 상태를 **해결** 또는 **오탐**으로 닫기 → 필요하면 사건 보고서 PDF

7. 초기 설정 (웹 설정 화면)

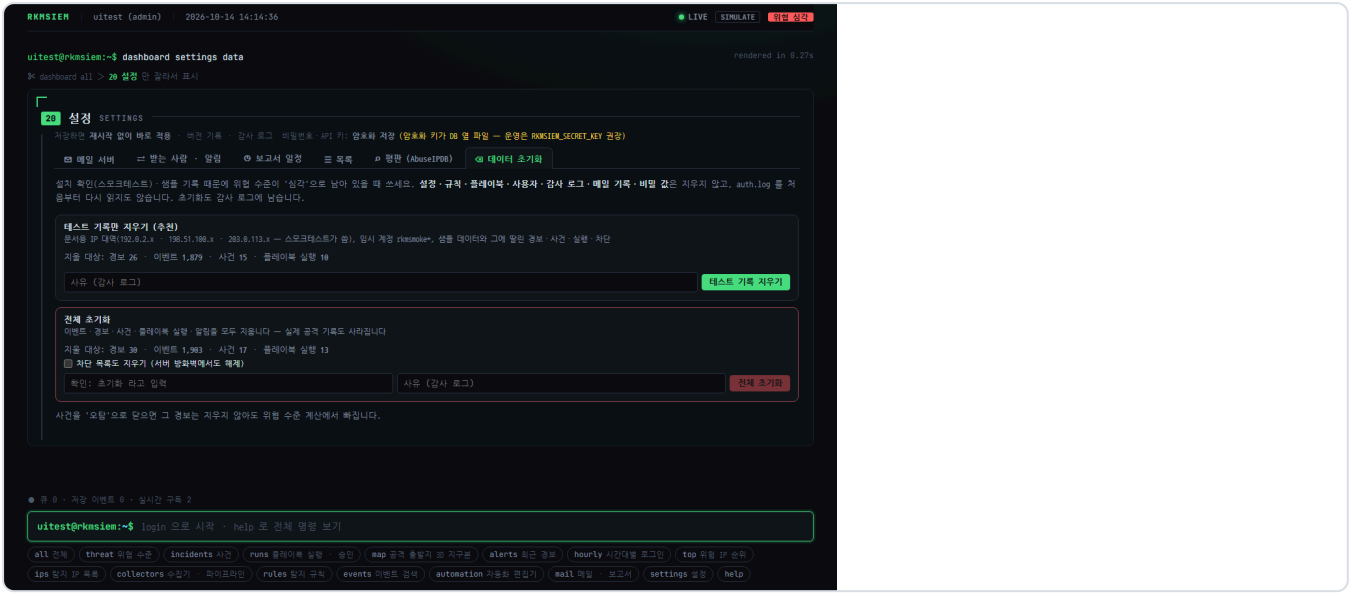
`dashboard settings` 에서 바꾸며, **저장하면 재시작 없이 바로 적용**되고 버전·감사 로그가 남습니다. 잘못된 값은 저장되지 않습니다.

탭	설정
✉ 메일 서버	Gmail · Naver · Outlook · 사내 릴레이 버튼으로 서버·포트 자동 입력 → 계정 · 보낸 사람 · 비밀번호(암호화 저장) → **저장 전 테스트** → 저장
⇄ 받는 사람 · 알림	주소 등록 후 **허용 목록 / 경보·승인 알림 / 사건 종결 보고서 / 정기 보고서** 칸으로 끌어다 놓기 · 알림 기준(긴급만 ~ 낮음 이상) · 묶음 시간
◷ 보고서 일정	매일·매주 요약 보고서 시각과 범위 · 사건 종결 시 보고서

☰ 목록	차단 금지 · 사내망 · 허용 목록 · 보호 계정 · 권한 계정
⌕ 평판	AbuseIPDB API 키(암호화 저장) · 악성/의심 판정 점수
⌫ 데이터 초기화	11장 참고

> **Gmail** Google 계정 → 보안 → 2단계 인증을 켜고 **앱 비밀번호**(16자리)를 만들어 비밀번호 칸에 넣습니다. 일반 비밀번호로는 로그인되지 않습니다(오류 535).

> **비밀 값** 메일 비밀번호와 API 키는 DB 에 암호화되어 저장되고 화면·API 로 다시 볼 수 없습니다. 암호화 키는 `/etc/rkmsiem/rkmsiem.env` 의 `RKMSIEM_SECRET_KEY` 입니다 — **지우거나 바꾸면 웹에서 넣은 비밀번호·키를 다시 입력해야 합니다.**

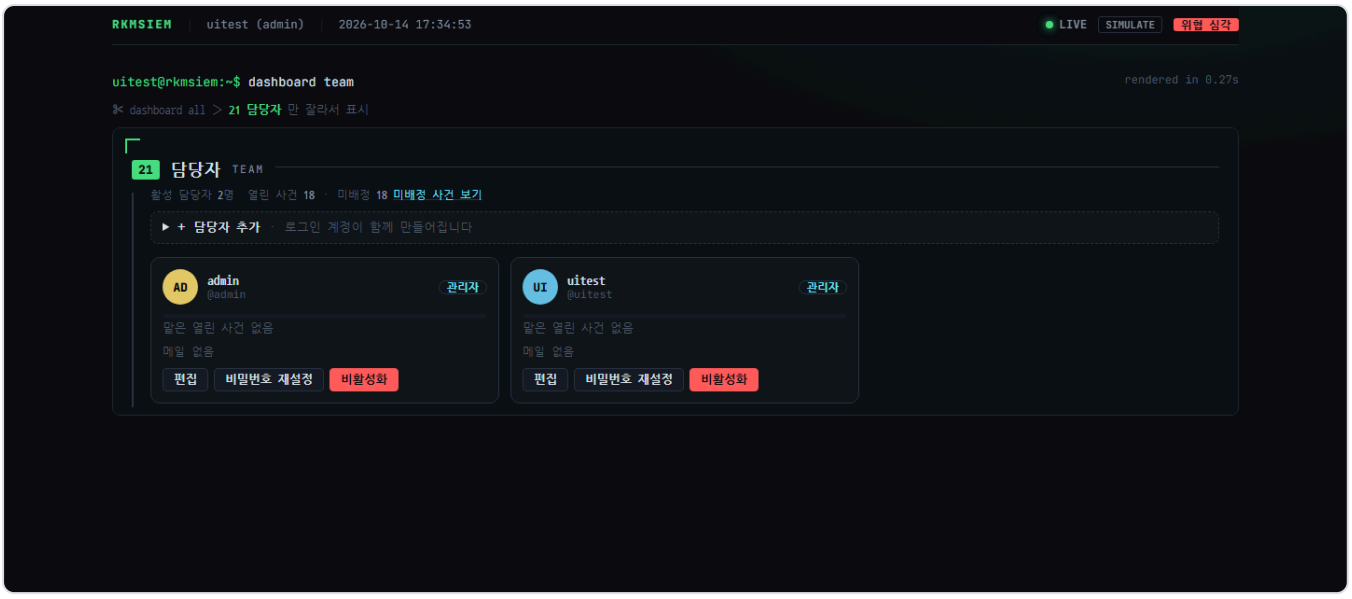


설정 화면 — 데이터 초기화 탭 (지울 대상을 미리 보여 주고, 전체 초기화는 확인 문구가 있어야 실행)

8. 담당자 · 네트워크 토폴로지

8-1. 담당자 (dashboard team)

- **+ 담당자 추가** — 아이디 · 이름 · 역할 · 팀 · 메일 · 연락처 · 임시 비밀번호('생성' 버튼). 로그인 계정이 함께 만들어집니다.
- 카드마다 **맡은 열린 사건 수**와 최고 심각도가 보입니다. 편집 · 비밀번호 재설정 · 비활성화.
- 역할: 관리자 · 분석가 · 대응 담당자(승인 가능) · 읽기 전용. 마지막 관리자는 권한을 내리거나 비활성화할 수 없습니다.
- 사건 화면에서 담당자를 목록으로 고르거나 **나에게** 배정 → 담당자에게 메일(동의한 경우)과 화면 알림.



담당자 화면

8-2. 네트워크 토폴로지 (dashboard topology)

1. **감지** — 서버가 이미 아는 기기(자기 IP · 게이트웨이 · 같은 망 이웃 · 로그 · IDS)를 모읍니다. 네트워크를 스캔하지 않습니다.
2. 왼쪽 **기기 종류**나 **감지된 기기**를 캔버스로 끌어다 놓기 ('감지된 기기 모두 놓기' → '자동 배치'도 가능)
3. 기기 오른쪽 ●을 끌어 다른 기기에 놓으면 **와이어** 연결 · 와이어를 눌러 이름(예: Gi0/1) 지정
4. 이동 · 이름 · 종류 · IP · 메모 편집 → **저장** (휠 = 확대, 빈 곳 드래그 = 화면 이동, Delete = 삭제)

기기 테두리 색은 그 IP 의 열린 경보 최고 심각도, ⊘ 는 차단됨, 흐르는 와이어는 경보가 있는 기기와 이어진 경로입니다(10초마다 갱신).



네트워크 토폴로지 — 끌어다 놓은 기기와 와이어, 오른쪽 설정 패널

9. IDS(침입 탐지) 서버 연동

별도 Ubuntu 서버에서 네트워크 침입 탐지 엔진이 본 경보를 RKMSIEM 으로 보내, **네트워크 증거 + 서버 로그**를 함께 분석합니다. IDS 가 잡은 IP 가 1시간 안에 로그인에 성공하면 **IDS 탐지 후 로그인 성공**(긴급)으로 판단합니다.

1. **IDS VM 네트워크** — 감시할 망(예: VMware NAT)에 연결. NIC 이름 확인: `ip -br addr`
2. **SIEM 에서 IDS 허용** (4장대로 바깥 접속을 켠 상태에서)

```
sudo ufw allow from <IDS IP> to any port 8088 proto tcp
```

3. **설치 파일 복사** (SIEM 서버에서)

```
scp -r ~/siem/deploy/ids <IDS계정>@<IDS IP>:~/
```

4. **IDS 엔진 설치 · 설정 · 실행** (IDS 서버에서, NIC 이름과 감시 대역은 환경에 맞게)

```
cd ~/ids && sudo ./install-suricata.sh --iface ens33 --home-net 1.1.12.0/24
```

   공식 저장소 설치 · 감시 대역/NIC 설정 · 공개 규칙 + 실습용 규칙 · 무차별 모드(재부팅 유지) · 설정 검사 · 실행까지 합니다.

5. **전송기 설치** — 수집 키를 물으면 SIEM 의 `sudo grep INGEST_KEYS /etc/rkmsiem/rkmsiem.env` 값을 붙여 넣습니다(화면에 안 보임).

```
sudo ./install-ship.sh --siem http://1.1.12.135:8088
```

6. **확인** — 다른 PC에서 `nmap -sS <SIEM IP>` → 콘솔 `dashboard alerts` 에 **IDS 탐지**. 전송 상태: `journalctl -u rkmsiem-ship-eve -n 20`



IDS 경보로 만들어진 사건 — 유형(IDS 탐지)과 시그니처가 구분되어 표시

> **트래픽이 안 보이면** IDS 서버에서 `sudo tail -f /var/log/suricata/eve.json | jq -c 'select(.event_type=="alert")'` 로 경보가 생기는지 먼저 확인하세요. GNS3 등 스위치 환경에서는 포트 미러링(SPAN)이 필요합니다.

10. 업데이트 · 백업 · 되돌리기

새 버전도 **새로 설치하지 않고** 업데이트 스크립트로 올립니다. 설정 · DB(이벤트·사건·감사 로그) · 비밀번호 · 모드는 그대로 유지됩니다.

```
mkdir -p ~/siem-v26 && tar xzf ~/rkmsiem-v26.tgz -C ~/siem-v26 && cd ~/siem-v26 && sudo ./deploy/update.sh
```

- 실행 전에 `/var/backups/rkmsiem/<시각>/` 에 프로그램 · 설정 · DB 를 자동 백업합니다.
- 새 버전의 기본 규칙·플레이북은 갱신하되, **웹 콘솔에서 직접 고친 규칙·플레이북은 덮어쓰지 않습니다.**
- DB 변환이 필요한 버전이면 처음 시작할 때 한 번 자동으로 실행됩니다.
- 끝나면 브라우저에서 **Ctrl+F5**. 문제가 있으면 마지막에 출력되는 **되돌리기 명령**을 실행합니다.

압축을 푼 폴더(`~/siem-vNN`)는 설치 원본일 뿐이라 업데이트 확인 후 지워도 됩니다. 실제 서비스는 /opt · /etc · /var/lib 에 있습니다.

11. 데이터 초기화

설치 시험 기록 때문에 위협 수준이 '심각'으로 남았을 때 — `dashboard settings` → ⌫ **데이터 초기화** (누르기 전에 지울 개수를 보여 줌).

방식	지우는 것
테스트 기록만 (권장)	문서용 IP 대역(192.0.2.x · 198.51.100.x · 203.0.113.x) · 시험 계정(rkmsmoke*) · RKMSIEM 자체 동작 기록 · 샘플 데이터와 그에 딸린 경보·사건·실행·차단. 실제 공격 경보가 섞인 사건은 남김
전체 초기화	이벤트 · 경보 · 사건 · 실행 · 알림 전부. 확인 문구 `초기화` 입력 필요. 차단 목록은 선택할 때만

항상 남는 것: 설정 · 규칙 · 플레이북 · 사용자 · **감사 로그** · 메일 기록 · 비밀 값 · 로그 읽은 위치. 사건 번호는 지운 뒤에도 다시 쓰지 않습니다. 사건을 **오탐**으로 닫으면 지우지 않아도 위협 수준 계산에서 빠집니다. 터미널: `python -m rkmsiem reset test|all --dry-run`.

12. 문제 해결

증상	원인 · 해결
설치 중 패키지 받기 실패 · DNS 오류	서버 DNS 확인: `resolvectl status`, `ping -c1 archive.ubuntu.com`. 서버가 DNS 서버(bind9)라면 자기 자신(127.0.0.1)과 게이트웨이를 DNS 로 지정

설치가 apt 에서 멈춘 듯 보임	다른 자동 업데이트가 끝나길 기다리는 중(최대 5분). `ps aux | grep -E 'apt|dpkg'`
원격 터미널에서 설치가 중간에 멈춤	VMware 콘솔 창에서 다시 실행 (설치는 다시 실행해도 안전)
브라우저 접속 거부	서비스 상태 확인 · `sudo ss -ltnp | grep 8088` 이 127.0.0.1 이면 4장대로 바깥 접속 켜기 · ufw 허용 · VMware 포트 포워딩 번호 확인
로그인 실패	비밀번호 재설정: `cd /opt/rkmsiem && sudo -u rkmsiem env RKMSIEM_CONFIG_DIR=/etc/rkmsiem/config venv/bin/python -m rkmsiem user passwd admin` · 1분 안에 여러 번 틀리면 잠시 뒤 재시도
비밀번호에 `!` `$` 가 있어 명령이 깨짐	명령줄에 직접 쓰지 말고 `read -rsp` 로 입력받는 안내 명령 사용
시스템 메시지가 다른 언어로 나와 점검이 실패	`sudo apt install -y language-pack-ko && sudo update-locale LANG=ko_KR.UTF-8` 후 재접속 (점검 스크립트는 언어와 무관하게 동작하도록 되어 있음)
위협 수준이 계속 '심각'	시험 기록 → 11장 테스트 기록 지우기 · 실제 사건이면 조사 후 해결/오탐으로 닫기
메일 발송 실패 535	Gmail·Naver 는 **앱 비밀번호** 필요
메일 '허용 목록에 없는 받는 사람'	설정 → 받는 사람 칸에 주소 추가 (담당자 페이지에 등록된 메일은 자동 허용)
IDS 전송기 로그 `SIEM 응답 400 … Invalid header`	수집 키에 줄바꿈·공백이 섞임 → `sudo ./install-ship.sh` 다시 실행해 키 재입력(자동 정리)
IDS 전송기 `연결 실패`	SIEM 바깥 접속(4장) · ufw 에서 IDS IP 허용 확인: IDS 에서 `curl -s http://<SIEM>:8088/readyz`
지구본에 나라가 안 나옴	위치 DB 없음 → `sudo /usr/local/lib/rkmsiem/geoip-update` · 사설 IP(10.x 등)는 나라가 없음
공격 IP 가 차단되지 않음	사내망 목록에 그 대역이 들어 있으면 위험도가 낮아지고 차단이 거부됨 → 목록에서 대역 대신 개별 정상 IP 만 등록 · simulate 모드인지 확인
업데이트 후 화면이 예전 그대로	브라우저 **Ctrl+F5** (캐시)

13. 제거

```
cd ~/siem && sudo ./deploy/uninstall.sh            # 프로그램만 제거 (설정·데이터 보존)
cd ~/siem && sudo ./deploy/uninstall.sh --purge    # 설정·데이터·감사 로그까지 삭제 (되돌릴 수 없음)
```

제거하면 방화벽 차단 테이블도 함께 지워져 차단된 IP 가 모두 풀립니다.

14. 개발 PC(Windows)에서 실행

화면 개발·시연용입니다. 실제 차단·계정 잠금은 동작하지 않습니다(기록만).

1. Python 3.10 이상 설치 후 프로젝트 폴더에서 패키지 설치

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

2. `.env.example` 을 `.env` 로 복사하고 `RKMSIEM_ADMIN_PASSWORD`(12자 이상)와 `RKMSIEM_INGEST_KEYS` 를 채움 (.env 는 배포 압축에 포함되지 않음)

3. 실행 → 브라우저에서 `http://127.0.0.1:8088`

```
python -m rkmsiem serve
```

4. 테스트: `python -m pytest -q` · 샘플 로그 다시 만들기: `python -m rkmsiem gen-sample`

부록 A. 파일 위치 · 포트 · 환경 변수

위치	내용
`/opt/rkmsiem`	프로그램 · 가상 환경(venv)
`/etc/rkmsiem/config/`	설정 파일 (settings · rules · playbooks · lists ...)
`/etc/rkmsiem/rkmsiem.env`	비밀 값 (root 0600) — 관리자 초기 비밀번호 · 수집 키 · 암호화 키
`/var/lib/rkmsiem/`	DB · 위협 인텔 피드 · 위치 DB · 보관 파일
`/var/backups/rkmsiem/`	업데이트 전 자동 백업
`/usr/local/lib/rkmsiem/`	계정 잠금 헬퍼 · 위치 DB 갱신 스크립트

포트 · 서비스	내용
TCP 8088	웹 콘솔 · API · HTTP 수집 (기본 127.0.0.1)
`rkmsiem.service`	본 서비스 (systemd)
`rkmsiem-geoip.timer`	위치 DB 매달 갱신
`rkmsiem-ship-eve.service`	(IDS 서버) 경보 전송기
nftables `inet rkmsiem`	차단 테이블 (blocklist4 / blocklist6, 시간 제한 자동 해제)

환경 변수 (rkmsiem.env)	내용
`RKMSIEM_ADMIN_USER / _PASSWORD`	초기 관리자 (최초 1회 생성용)
`RKMSIEM_INGEST_KEYS`	HTTP 수집 키 (IDS 전송기 등이 사용, 쉼표로 여러 개)
`RKMSIEM_SECRET_KEY`	웹에서 입력한 비밀 값 암호화 키 — 지우거나 바꾸지 말 것
`RKMSIEM_API__HOST`	접속 받을 주소 (기본 127.0.0.1, 바깥 접속은 0.0.0.0)
`RKMSIEM_<섹션>__<키>`	settings.yaml 값 덮어쓰기 (예: `RKMSIEM_API__PORT=8088`)